

ةثي دحل ا بيولا تاقي ببط ريوط ت باتك

ةثي دح بيو تاقي ببط انا بل لماش يل مع لي لد

لوصف 8: لوصف ا ددع

ةمي مقرلا تاجت نمل او تايج م ربلل كدنس رجتم

تايوت حمل اسرهف

بيول ريوطت يف ةمدقم :لوال لصفلا

CSS3 و HTML5 :يناثلا لصفلا

JavaScript ES6+ :ثلاثلا لصفلا

React.js راطا :عبارلا لصفلا

Next.js :سماخل لصفلا

API و تانايبل دعاق :سداسلا لصفلا

تاقىب طتلا رشن :عباسلا لصفلا

تاقىب طتلا نم :نماتلا لصفلا

بيولاي ووطت في ةمدقم :لوال صرفا

تاحفصتم ربيع لمعت يتل اتاقي ببطت لاقاو مل اناي صوانب ةيل مع وه بيولاي ووطت قطنم ءانب ،مدخت سمل اتاهج او مي م صتب قلعتي ام لك عساو لاجم ا اذه لمشي و ،تنرتن ل ا تحب صاً ،مي مقرل ا رصع ا اذه في .ةطبارتم و ةل م ا كتم ةقي رطب اتاناي بل ا دواوق ةراد او ،مداخل ا ل ا ينورت كل ل ا مي لعتل ا صنم نمف ،ةمي و ي ل ا اتاي ح نم ا زجت ا ال ا زج بيولاي اتاقي ببطت اهت ا مدخ مي دقتل ةثي دحل ا بيولاي ووطت اتاينقت ل ا دمتعت اهلك ،ةينورت كل ل ا رج ا تمل ا .ةي ل ا ع ءافكب

وهو Frontend ةي م ا ل ا ةهج اولاي ووطت :ةيسي ئر م اسق ا ةثال ث ل ا بيولاي ووطت مسقني ةي فلخل ا ةهج اولاي ووطت و ،حفصت م ل ا في ه ع م ل ا ع ا فت ا و مدخت سمل ا هاري ام لك نع لوؤس م ل ا دواقل ا بيوطت و ،مداوخل او اتاناي بل ا دواوق و قي ببطت ل ا قطنم ريدي ل ا Backend ني م ا ت نام ا و ءافكب اتاناي بل ا عاجرت ساو ني زخت ع م ل م ا عتي ل ا Database ةي اتاناي بل ا

،تاحفصل ا ل ا ل ا ه ءانب ل HTML ناقت ل ا م شت بيولاي ووطم اهجات حي يتل ا ةي ساس ا ل ا ت ا را هم ل ا ،قي ببطت ل ا ل ا ةي ك رحل او ةي ل ا ع ا فتل ا ءافضل ا JavaScript ،ةب ا زج ا هل عجو ا هقي سننتل CSS لكشت يتل ا HTTP تاب ل ط ل مع ةي في كو تاكبش ل او مداوخل ا تاي ساس ا م هف ل ا ةفاضل ا ب .مداخل او حفصت م ل ا ني ب ل اصتال ل ا رققف ل ا دومع ل ا

ع م VS Code ل ث م يوق صوصن ررحم :ةي ساس ا ت ا و ا ة ع و م ج م نم نوكتت بيولاي ووطم ل م ع ةئي ب رصان ع ل ا ص ح فل ةج م دم روطم ت ا و ا ة ع م ثي دح حفصت م ،بيولاي ووطت ب ةصاخ ت ا فاض ل ا ل م ع ل ا قيري ف ع م نواعت ل ا و تاري ي غت ل ا ع بتت ل Git ل ث م داوكل ا ةراد ل ا ة ا و ،ءا ا ل ا رابت خ او

ا ب ل ط حفصت م ل ا لسري ثي ح Client-Server م داخ-ل م ع ل ا ج ذوم ن ل ا ع ءانب لمعي تنرتن ل ا تاب ل ط ل ا نم ةرمت سمل ا ةرودل ا هذو ،بسان م ل ا درل ا دي عي و هجل ا عي ل ا م داخ ل ا ل ا HTTP ا دق ع م و ا ا طي سب ن ا ك ا م ه م بي و قي ببطت ا ل م ع ساس ا لكشت دودرل او

:ل ا ع ا فتل ا ةج رد في نم ل ا ةثي دحل ا بيولاي اتاقي ببطت و ةي دي ل قتل ا بيولاي ع ق ا و م ني ب قرفل ا اتاقي ببطت امن ني ب ،مدخت سمل ا ل ا ع ا فتب ري غتي ال ا ت با ث ي و تحم ضرعت ةي دي ل قتل ا ع ق ا و م ل ا ا م ا ت بت ك م ل ا ح ط س اتاقي ببطت هبش ةل ا ع ا فت م و ةي ن غ براجت مدقت ةثي دحل ا بيولاي

و CSS و HTML ملعت و Frontend حرس مبدل انكمي: ددعت مبيول ريوطت ملعت تاراسم
و Django عم Python ملعت و Backend راسم و React لثم لمع راطم JavaScript
هي فحات المالمع صرف و هتازي مم هل راسم لك و Node.js عم JavaScript

م لمحت ي الت SPAs دح اول ا ح ف ص ل ا ت ا ق ي ب ط ت و ح ن ه ج ت ي ب ي و ل ا ر ي و ط ت ي ف ل ب ق ت س م ل ا
ل م ع ت ي ت ل PWAs ي م د ق ت ل ا ب ي و ل ا ت ا ق ي ب ط ت و ، ل ي م ح ت د ا ع ا ن و د ة س ا ل س ب ل م ع ت و د ح ا و
ي ع ا ن ط ص ا ل ا ك ذ ل ا ع م د ي ا ز ت م ل ا ل م ا ك ت ل ا ل ا ة ف ا ض ا ل ا ب ، ل ا ص ت ا ن و د ل م ع ت و ص ا ر ق ا ك ر ح م ك
ي ل آل ا ملعت ل ا و

ف ل م ء ا ش ن ا ب م ق م ت ، ي س ا س أ ل ا ه ل ك ي ه ل ل ح و ك ب ج ع ي ب ي و ع ق و م ن ع ث ح ب ا : ل ص ف ل ا ا ذ ه ن ي ر ا م ت
ح ف ص ت م ل ا ي ف ر و ط م ل ا ت ا و د ا م د خ ت س ا و ، ر و ص و ت ا ر ق ف و ن ا و ن ع ل ع ي و ت ح ي ط ي س ب HTML
ة ي ق ي ق ح ب ي و ة ح ف ص ر ص ا ن ع ص ح ف ل

أ ص ر ف م د ق ي ه ن ك ل ، ر م ت س م م ل ع ت ب ل ط ت ي د د ج ت م و ع س ا و ل ا ج م ب ي و ل ا ر ي و ط ت : ل ص ف ل ا ة ص ا ل خ
ن ي م د خ ت س م ل ا ن م ن ي ي ا ل م ل ا ة ا ي ح ي ف ر ث و ت ة ي ع ا د ب ا ع ي ر ا ش م ء ا ن ب ة ي ن ا ك م ا و ة ز ا ت م م ة ي ف ي ظ و
م ل ا ع ل ا ل و ح

CSS3 و HTML5: بينا ثل ل صرف ل

لكي هلا لكشت يتل اة ب عشت لصوصن لافي صوت غل نم رادصل ا دحأ وه HTML5
يوت ح م فصت يتل اة ل ل دل رصان عل نم ة ين غ ة عوم جم رفوتو ، بيو ة ح فص ي أ ل ي س اس أ ل
ءاوس دح ل ع ث ح ب ل ا ت ا ك ر ح م و ت ا ح ف ص ت م ل ل ة م و ه ف م ا ه ل ع ج ت و ة ق د ب ة ح ف ص ل ا

ل ق ن ت ل ا م ئ ا و ق ل nav ، ة ح ف ص ل ا س أ ر د ي د ح ت ل header ل م ش ت HTML5 ي ف ة ي ل ل دل رصان عل
article ، ة ي ع و ض و م ا س ق أ ل ة ح ف ص ل ا م ي س ق ت ل section ، ي س ي ر ل ا ي و ت ح م ل ل main
هذه م د خ ت س ت و ، ة ح ف ص ل ا ل ي ي ذ ت ل footer و ، ي ب ن ا ج ل ا ي و ت ح م ل ل aside ، ة ل ق ت س م ل ا ت ا ل ا ق م ل ل
ح ض ا و و ن ي ت م ل ك ي ه ء ا ن ب ل أ ع م ر ص ا ن ع ل ا

email ل ث م ت ا ل خ د م ل ا ن م ة د ي د ج أ ع ا و ن أ ت ف ا ض أ و أ ر ي ث ك ت ر و ط ت HTML5 ي ف Forms ج ذ ا م ن ل ا
و ، م ا ق ر أ ل ل number و ، ط ب ا و ر ل ل url و ، ه ت ح ص ن م ي ئ ا ق ل ت ل ا ق ق ح ت ل ا ع م ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ل
ج ذ ا م ن ء ا ن ب ل ه س ي ا م ، ن ا و ل أ ل ا ي ق ت ن م ل color و ، ر ي ر م ت ل ا ط ر ش أ ل range و ، خ ي ر ا ت ل ل date
ت ا ل ا ح ل ا ن م ر ي ث ك ي ف JavaScript ل ة ل ة ج ا ح ل ا ن و د ة ي ل ع ا ف ت

ي م م ص م ل ح ي ت ت و ، HTML ت ا ح ف ص ل ع ة ع و ر ل ا و ل ا م ج ل ا ي ف ض ت ي ت ل ا ق ي س ن ت ل ا ة غ ل وه CSS3
ل و ح ي ا م ، ة ك ر ح ل ا و ع ا و م ل ا و د ا ع ب أ ل ا و ش م ا و ه ل ا و ط و ط خ ل ا و ن ا و ل أ ل ا ي ف ل م ك ل ا م ك ح ت ل ا ب ي و ل ا
ة ي ر ص ب ة ي ن ف ف ح ت ل ة ل ا ص و ص ن د ر ج م ن م ة ط ي س ب ل ا ت ا ح ف ص ل ا

ي ف style م س و ل خ ا د Internal ي ل خ ا د ل ا ن ي م ض ت ل ا : ث ا ل HTML ة ح ف ص ل ة ل CSS ة ف ا ض ا ل ق ر ط
ل ض ف أ ل ا و ه و ل ص ف ن م CSS ف ل م ل ط ب ا ر ر ب ع External ي ج ر ا خ ل ا ن ي م ض ت ل ا و ، ة ح ف ص ل ا س أ ر
أ ل ي ض ف ت ل ق أ ه ن ك ل و ة ر ش ا ب م ر ص ن ع ل ا م س و ل خ ا د Inline ر ش ا ب م ل ا ن ي م ض ت ل ا و ، م ي ظ ن ت ل ل

ا ه م ه أ و ، ا ه ي ل ع ق ي س ن ت ل ا ق ي ب ط ت ل ر ص ا ن ع ل ا ه ب ر ا ت خ ت ي ت ل ا ة ي ل أ ل ا ي CSS ت ا ي ق ت ن م
، ة ن ي ع م ة ع و م ج م د د ح ت ي ت ل a . class ة ئ ف ل ا ي ق ت ن م و ، ت ا ر ق ف ل ل ك ل p ل ث م ر ص ن ع ل ا ي ق ت ن م
ط و ر ش ة د ع م ج ي ي ذ ل ا ب ك ر م ل ا ي ق ت ن م ل ا و ، أ د ي ر ف أ ر ص ن ع د د ح ي ي ذ ل a #id ف ر ع م ل ا ي ق ت ن م و

د و م ع و أ ف ص ي ف ر ص ا ن ع ل ا ب ي ت ر ت ب ح م س ي CSS3 ي ف ث ي د ح ط ي ط خ ت م ا ظ ن وه Flexbox
ي ل ا ث م و ه و ، ر ص ا ن ع ل ا ن ي ب د ع ا ب ت ل ا و ا ذ ا ح م ل ا و ع ي ز و ت ل ا ي ف م ك ح ت ل ا ع م ، ة ل و ه س و ة ن و ر م ب
ر ي ب ك د ه ج ن و د ت ا ش ا ش ل ا م ا ج ح أ ع ي م ج ع م ة ب و ا ج ت م م د خ ت س م ت ا ه ج ا و م ي م ص ت ل

نم داعبأل اةيئانث تاكبش عاشنإب حمسي Flexbox نم أمدقت رثكأ طي طخت ماظن وه Grid وهو، ةكبشلا ل خاد رصنع لك عقومو مجح يف قيقدل مكحتل احي تي و، ةدمعأل او فوفصل ا ةدق عمل او ةري بلكل ا تحفصل ا طي طخت مي مصت لي ل اثم

HTML5 م ادختساب ةئشان ةكرشل ةلماك Landing Page طوبه ةحفص ءانب: يلمع قيبطت اهقي سمنت و، Contact Form و Services و About و Hero Section و Header عم يلال دل ا تال وحتل او ةكرحل ا تاريثأت و Grid و Flexbox عم CSS3 م ادختساب لم اكلا ب

رارزأو فصوصو مساو ةروص عم مدختسمل Card ةيفي رعت ةقاطب مي مصت: رخآ يلمع قيبطت ةري دتسمل ا دودحل او لال ظل ا لثم ةمدقت مل CSS تاي نقت م ادختساب، يعامتجال صاوت سوامل ا ريرمت دنع ةيلعافتل ا تاكلحل او ةينولل ا تاجردتل او

ليجست جذومن ممص م، حيحص يلال دل لك يهب ةلماك HTML5 ةحفص ءئشنأ: لصفلا نيرامت Flexbox م ادختساب CSS3 تاقيسي سمنت قبطو، رورم ةملكو ي نورتكلا ديربو مسا يلع يوتحي لي م جو نرم لكشب رصانعل ا بيترتل

JavaScript ES6+: ثلاث اثار لصفلا

ةلعلعافتلا ةفاضإ نم نيرروطملا نكمت يتلا اوبيلول ةيساسألا ءمربلا ةغل يه JavaScript
ثا دحأ عم لماعتت ،رصانعلا كولس يف مكحتت يهف ،بيلولا تاحفصل لإ ةيكيمانيدلا او
اهلي محت ةداعإ نوذ ءحفصللا ثي دحتو تانايبلابل جلم داوخلال عم لصاو تتو ،مدختسملا
لم الكلاب

تازيم فاضاً ثيح ،ةغلل خيرات ي ف ةلئاه ل وحت ةطقن ناك 2015 ماع ردص يذل ES6 رادصلإ ةيلباقو ةفاظنو ووق رثكأ هتلعجول ماكلاب JavaScript دوك ةباتك ةقيرط تريغ ةيروث .ةرمتسم تافاضإب أيونس تارادصلإ عباتت نيحلا كلذ ندمو ،ةنايصلل

،ةمي دقل `var` نم ألدب `const` و `let` م ادختساب أحو و و أن امأ رثكأ تحبصأ ES6 ي ف تاريغت مل ا
لخا د ريغت مل ا قاطن ددحت `let` امن ي ب ،اهت ابث ن مضت و ةمي قل ا ني يع ت ةداعإ عن مت `const` ـ ف
لكش ب ةي ج مر بل ا ءاطخ أ ل ل ق ي امم ،قاطن ل ا س فن ي ف ه ف ي ر ع ت ةداعإ ب حم س ت ال و ة ل ت كل ا
ري ب ك

=> زمرل! م ادختساب ل اودل! عباتكل عرصتخم ع قيرط يه Arrow Functions عيم هسل ل اودل!
 لكشم لحي امم، طيحمل قايسل ن م this ثرت لب اهب اصاخ this كل مت ال اهن أب زي متتو
 .عري صقل ل اودل ل عيلاثم نوكتو، ثادحل! عجل اعم يف ع طبحم عا طخ أب بست تن اك عي كئيسال ك

وَأُتَافَ صرْمُ الْمَنِّ مِيقَالَ جَارِخَتِ سَابِحِ مَسْتَدِيْقٍ وَهُوَ **Destructuring** كَيْفَتِ الْمَنِّ

`const {name, age} =` دَحَاوْ رَطَسِيْ فِئْ صَفْنَمِ تَارِيْغَتَمِ إِلَى إِرْشَابِ مِ تَانِيْ الْكَلِّ مَنِّ صِيْءِ صَخَلِ

عَقَانْ أَوْ أَحْوُضْ رَثْكَ أَهْلَ عَجِيْ وَبَوْتِ كَمَلِ الْدَوْكَلِ أَيْ مَكْلَلِ قِيْ أُمِّ `person`،

وَأَهْجَمُ وَأَتَافُوفُ صَمَلِ رِصَانَعِ دِرْفَلٍ ... ةَمَالَعِ مَدْخَسُتْ سَـُتْ Rest و Spread ةَيْقَابِلِ تَالِمَاعِ مَلِ
ةَلْ وَهَسَبِ تَافُوفِ صَمَلِ خَسَنَلِ اِهْمَادِخَسَا نَكْمِي وِ، لْ اَوْدَلَلِ تَالِمَاعِ مَلِ نَمِ دَدْحَمِ رِيْغِ دَدْعِ رِيْرَمَتِ
const merged = [...arr1, ...arr2]: اِهْجَمُ وَأَ، const copy = [...arr]

مداخله من انما يبلبل جلد ثم ندمنا من اذ يغتال من عمل عمدا لتللي آي ه Promises ودعوا
ولشلف العلة عمل catch و حاجنا العلة عمل then لثم اقريط رفوتو، فلم عارق وأديع
Callback Hell. خلخادنا لاولد اخف يف عوقوا عن امي امه، هاهنا الدعب فيظننا ل finally

async، ءارق رثكأو لهسأ دوعولا عم لمعلال عجيذلا يوحنللا ركسللا اه Async و Await
لامتللا نيلحل اتقؤم ءلادللا ذيفنت فوقوت await و ،امئاد Promise ديعة ءلادللا عجة
ة. فيلخللا في نلمازتم ريغ هنوكم غرأ نلمازتم و دبلو دوكلال عجي امم ، نلمازتم لم ريغ ءي لمعلال

اهدفدحو ماهملا ةفاضإب حمست Todo List ةيلاعافت ماهم ةمئاق ءانب :يمل مع قيبطت
Local Storage يف تانايبلال نيزخت عم ةثيدحل JavaScript مادختساب ةلمتكمك اهديدحتو
ح.فصتلات اسلج نيب ماهملا ظفحل

async و fetch مداخلتساب ييج راخ API نم سق طالتاناي ب ل ج ق ي ب ط ت : رخ آ ي ل م ق ي ب ط ت
أ ط خ ل ا ت ا ل ا ح ة ج ل ا ع م و ، ي ك ي م ا ن ي د ل ك ش ب س ق ط ل ا ة ل ا ح و ة ب و ط ر ل ا و ة ر ا ر ح ل ا ة ج ر د ض ر ع م ، await
ة ح ي ح ص ر ي غ ة ن ي د م ل ا خ د ا و ا ت ن ر ت ن ا ل ا ع ا ط ق ن ا ل ث م

يف ماقرألأ عومجم بسحي جم انرب ةباتكل ةي مهسلال لاولد مدختسا: لصفلا ني رامت
مدختسا اريخأو، مدختسم نئاك نم تانايب جارختسال Deconstructing قبط مٲ، ةفوفصم
ةحفصلال ي اهراظاو داع API نم تانايب بلجل Async Await

React.js رابطاً: عبارات لصفحة

تأهجا وانبل كوبيسيف اهتروط ردصملا ةحوتفم JavaScript ةبتكم يه React.js
ةهجا ومسقي يذلا Components تانوكملا موهفم ىلع دمتعتو، ةيلعافتلا مدختسملا
هتلاح ريدي اهنم لك، مادختسالا ةداعلا ةلباقو ةلقتسم ةريغص ءازجأ ىلإ قيبطتلا
ةصاخلا.

Function ةلاد تانوكم: نيعون ىلإ مسقنتو React بلقي ه Components تانوكملا
سالك تانوكمو، ةيداع JavaScript ةلادك بتكتو أمادختسارثكألا او ثدحألا يهو Components
ةوقب عجشت ةيلاحلا حايل او، render و class مدختست يتلا ةمي دقلا Class Components
للاودلا مادختسالا ىلع.

ةهجا ولكي ه ةباتكب حمست، JavaScript ققيحقحلا يف اهنكلو HTML هبشت ةغيص يه JSX
، ةارقلا يف ةلوهسو أريبع ت رثكألا دوكلا لعجي امم، هسفن JavaScript دوكلا لخاد مدختسملا
ءانبللا ةيلمع ءانثأ Babel ةادأ ربع يداع JavaScript ىلإ JSX ليوحت متيو

هاجتا يف نبالا نوكملا ىلإ ببالا نوكملا نم تانايبل ريرمت ةليسو يه Props صئاصخلا
انهو، اهرييغت نكمي الو نبالا نوكملا لخاد طقف ةارقلا لصئاصخلا نوكتو، طقف دحاو
هئاطخأ حيحصتو هعبتت لهسي هاجتالا يداحأ لكشب تانايبل قفدت نمضي

رييغت دنعو، تقولا رورمب ريغتت نأ نكمي يتلا نوكملا ةيلخادلا تانايبل يه State ةلاحلا
مسرأ يئاقلا React ديغي، ةلادلا تانوكملا يف useReducer و useState مادختساب ةلاحلا
ةيلاع ةءافكببو تانايبل ثدحأب مدختسملا ةهجاو ثي دحتو نوكملا

نوكملا مسرر دعب دوك نيفن تب حمست useEffect مادختساب Side Effects ةيبناجلا راثآلا
، ثادحأ يف كارتشالا وأ ءحفصلا ناونع ثي دحت وأ API نم تانايبل بلجلثم، ةشاشلا ىلع
تايعبتلا ةفوفصم مادختساب ريثأتلا نيفنت داعي ىتم يف مكحتلا نكميو

تاحفص نيبلقنلل لالمكتم أماظن رفوي React Router مادختساب React يف هي جوتلا
ءانبتاراسملا ةيامحو، لخادتملا هي جوتلا معدم، حفصتملا لي محت ةداعإ نوذ قيبطتلا
ةيكيمانيدلا URL تالماعمو، لوخدلا لي جست ةلاح ىلع

نېب تانايبل اكراشمب حمست Redux و Context API مادختساب ةيمل اعل اقل اءل اءراءام، Props نم ءءءءم تاو ءسم رب ءي وءي اءري رم ءل ءء اءل نوء ءي بءءل ءان وءم ءي مء. ءري بءل ءا ءي بءءل اء ءء ءزملا Prop Drilling ءل ءشم لءي

عم تاجت نم عمئاق ىلع يوتحي، React مادختساب رغصم ينورتكل! رجتم ءانب: يل عم قي بطت و State و Props مادختسا عم، رعسل الي لامج! ضرعو، قوستلا ةلس ىل! اهتفاض! ةينكم! لمكلاب قي بطتلا ةلاح ةرادل Context

هي فرصت عم، ةي ناي ب موسرو تايئ اصح إ ضرعل Dashboard مكحت ةحول :رخ آيل مع قي بطت و Card لثم مادختس ال اداع إل ةل باق تان وكم مادختساو ، ةئفل او خيرات ال بسح تاناي بل ال Table و Chart.

إشعار مث `useState`، مداخل تساب صقني وديزي دادعب `Counter` نوكم إشأن: لصفلا نيرامت
 React قبط أريخأو، `state` مداخل تساب ماهمل الفذحو ةفاضإ عم `TodoList` ماهم ةمئاق ضرع نوكم
 امهنيب لقننت عم نيترفلتخم نيترفصف ةفاضل `Router`

Next.js: سمارا ل صفا

يديلقتا ل تاقي ب طتا ل تا لك شم ل حل Vercel هتروط مدقتم React لمع راطا وه Next.js يلوألا لي محتا لءطبو SEO ثحبلا تاكرحم نيسحت فعض اهمهأو، SPAs ءحفصلا ءي داحأ SSR. مءاخلا بناج نم مي دقتلل الما كتمأل ح رفوي ثيح، ءحفصلل

إلى React بوك لي وحت متي ثيح، Next.js ي ف زربألا ءزيملا يه SSR مءاخلا بناج نم مي دقتا ل يلوألا لي محتا ل ءعرس نسحي امم، ءحفصت ملا إلى إلهاسرا لب ق مءاخلا إلى ل ماك HTML. تا ءحفصلل ثحبلا تاكرحم ءسر هف لهسيو ري ب ك لك شب

يف ءقو ملا تا ءحفص ءي مج ي ن بي SSG وأ Static Site Generation ءقاوملل تابثا ل دي لوتا ل نكمي ءعرسلا ءقئاف ءقاوم هنع جتني امم، بل ط لك دنع سيلو Build Time ءان بلا تقو CDN. يوت حملا لي صوت تاكبش إلى ل ءت فاضتسا

فلم لكف، app وأ pages دل جم ل ءا د تا فل ملا لك يه إلى ل دم تعي Next.js ي ف هي جوتا ل ما ظن ءب تكم تي ب ثتا ل ءا ءا ل ي غلي امم، ءقو ملا ي ف أي ئا قتا ل أراسم حبصي دل جملا اءه ي ف أي هي دبو ألهس أرمأ ءي دج تا ءحفص ءفاضا إلى ل عجي و ءل صفنم هي جوتا

تا ني سحت مدي جم دمل Image نوكم ما ءختسا ب Next.js ي ف أي ئا قتا ل روصلا ني سحت لي محتا ل او، م دقت ملا WebP معدو، ءشاشلل بسانم مج حب روصلا لي محتا ل ثم روصلل ءلئاه مءختسا ملا ءبرجتو ءقو ملا ءا ءا ني سحتا ل Lazy Loading ءي طبلا

Next.js ءورشم سفن ل ءا ءل ماك API ءي هن طاقن ءان بب حمستا ءجم دمل API تا هجاو ءينب طسبي و ءي فل ءا ل ءهجاو لل ل صفنم مءا ءا إلى ل ءا ءا ل ي غلي امم، api دل جم ما ءختسا ب ل. الما كلاب قي ب طتا ل

لكل ءي كمي ما ني د meta موسو ءفاضا إلى ل ربع متي Next.js ي ف SEO ثحبلا تاكرحم ني سحت ءمظن ملا تا نا ي بلا معدو، أي ئا قتا ل XML ءقو م ءطي رخ ءاشنإو، next/head ما ءختسا ب ءحفص ثحبلا ءئاتا ني ف ءقو ملا روهظ ني سحتا ل Schema.org

تا لاقملا تا ءحفص ءاشنإل SSG عم Next.js ما ءختسا ب ءل ماك ءنودم ءان ب: لي لمع قي ب طتا عم، ي ج را ء CMS وأ Markdown نم يوت حملا لي محتو، API ربع تا قي ل ءتا ل معدو، أقبسم ثحبلا تاكرحم ني سحتا ل ماك ني سحت

وآسيئلا تاحفصلل SSR اياز م Next.js م ادختساب ينورتكل إرجتم :رخآ يل مع قيبطت API تاهج اوو ،تاجتن ملل يئاقلا تال روصلا نيسحت معدو ،ةتباتلا تاجتن مل تاحفصل SSG قوستلا ةبرع ةرادإل .

هيجوتلا ماظن م ادختساب نيتحفص فضأو دي دج Next.js عورشم ئشنأ :لصفلا نيرامت
فضأأ ريخأو ،ةحفصلا ي فةروص نيسحتلا next/image مدختسا م ث ،تافل ملا ل ع ين بمل
Next.js ن م Head م ادختساب ةحفص ل كل ةيكيمانيد SEO موسو

API و تاناي بل ادعاوق :سداسل ل صرفل

عيج ريديتو مظنتو نزخت شيح، شي دح بيو قيبطت يأل يرقفل دومعل اي ه تاناي بل ادعاوق ني عون لى لمسقنتو، تاجت نم الما يوتحم لى لن يمدخت سمل تامولعم نم قيبطت ل تاناي بل NoSQL. يقيئالعل ريغ تاناي بل ادعاوق و SQL يقيئالعل تاناي بل ادعاوق :نيي سيئر

ل وادج ي ف تاناي بل مظنت MySQL و PostgreSQL لثم SQL يقيئالعل تاناي بل ادعاوق نع الما لتسائل عيسايقل SQL غل مدختستو، عيج راخو عيساسأ حي تا فم ربع عطبارتم. دقعلما تاقالعل او تاناي بل لماكت لى لجاتحت ي تال تاقيبطت لل عيلا ثم ي هو، تاناي بل

تاندتسم ي ف تاناي بل نزخت MongoDB لثم NoSQL يقيئالعل ريغ تاناي بل ادعاوق عسوتل اقل وهسو ريوطت ل عرسب حمسي امم، تبات لودجب عطبترم ريغ نرمل JSON لى لجاتحت وأ قل كي هم ريغ تاناي بل عم لماعتت ي تال تاقيبطت لل عيلا ثم ي هو، ي قفأ ل. عيلا نرمل

قرط مدختسي شيح، تاقيبطت ل عجمرب تاهجاو ءانبل أعويش رثكأ ل طمنل وه REST API شي دحتل PUT و عيديج تاناي بل ءفاضل POST و تاناي بل بلجل GET عيسايقل HTTP. تباتو ءضاو URL عي اهن طاقن لى ل عدمتعيو، اهنذل DELETE و تاناي بل

تاناي بل بل طلي م عملل حي تي و لوبسي ف هتروط REST API ل شي دح لي دب وه GraphQL ربع قل ووقنم ل تاناي بل مجح لل قبي امم، ناصقن وأ ءدايز نود، طبضلاب طقف اجاتحت ي تال ل وومحم ل ا ف تاهل تاقيبطت ي ف ءصاخ، قيبطت ل اءا ن سحي و ك بشل

تابتكم مدختسي Backend م داخ دوك ربع متي تاناي بل ادعاوق و قيبطت ل ني بلاصلال ا عجمربل اغل و تاناي بل ادعاوق ني ب تاناي بل ل ي وحتل Mongoose وأ Prisma لثم ORM. مدختسمل

Express، Node.js مادختساب لماك ني مدختسمل لوخدو لي جست ماظن ءانبل :يل مع قيبطت لي جستل API طاقن عم، ءقداصلل JWT و، ني مدختسمل تاناي بل ني زختل MongoDB و مدختسمل تامولعم عاجرتساو لوخدل لي جستو دي دج مدختسمل

قلسو تائفلاو تاجت نم الما عم لماعتت ي نورثكل ل رجتمل API ءبتكم :رخآ ي لم مع قيبطت. اءا ءل اءم و تاحفصلل دي قرتو تاناي بل ءحص نم ققحتل عم، تابلل او قوستل

بثك ا م ث ،ن ي م د خ ت س م ة و م ج م ى ل ع ي و ت ح ت MongoDB ت ا ن ا ي ب ة د ع ا ق ئ ش ن أ : ل ص ف ل ا ن ي ر ا م ت
ط ا ق ن ع ي م ج ر ب ت خ أ ا ر ي خ أ و ،ن ي م د خ ت س م ل ا ث ي د ح ت و ة ف ا ض إ و ب ل ج ل Express م ا د خ ت س ا ب API
ة ه ب ا ش م ة ا د أ ي أ و Postman م ا د خ ت س ا ب API

تأقي ببطتلا رشن :عباسلا لصفلا

م تي شيح ،بيولا ريوطت ةايح ةرود ي ف ةراثا رثكألا ةريخألا ةلحرمل ي ه تأقي ببطتلا رشن
ملال لوح ني مدخت سملل نكمي ماع مداخلى ةلحرمل ريوطتلا ةئيب نم قيببطتلا لقن
ةقثو ةلوهسب هم ادختسا وهىلإ لوصول

و Next.js تأقي ببطتلا ةلثمل Vercel لمشت ةبسانملا ةيباحسلا ةفاضتسال تامدخ
و ،ةيكيسال كلال ةيفلخل تأقي ببطتلا Heroku و ،ةتباتل بيولا عقاومل Netlify و React،
لماك مكحتلى لإ جاتحت يتلا ةريبكلا ةيسسؤملا تأقي ببطتلا AWS

لي عفتل رشنلا تامدخ عم ةرشابم هطبر نكمي لب داوكألا ةرادإل طقف سيل GitHub
،GitHub لىل عيسئىرلا عرفلا لىلإ تاريغت عفدب موقت ةرمل لك شيح ،يئاقلا تال عيزوتلا
يودي لخدت يأنودب هرشنو عورشمل ءان ببأ يئاقلا تال مداخل موقى

تامولعمل نيزختلا ةمآلا ةقيرطلا ي ه Environment Variables ةئيبلا تاريغت
فلتختو ،ردصملا دوكنع أدىعب تانايبلل دعاوق رورم تاملكو API حيتافم لثم ةساسحل
ةمعال جاتنإل ةئيبو ةلحرمل ريوطتلا ةئيب نيب اهميق

AWS و MongoDB Atlas لثم ةيباحس ةمدخلى لإ جاتحت جاتنإل ةئيب ي ف تانايبلل ةدعاق
تانايبلل دعاوقو يئاقلا تال يطايتحال خسنل دعاوق دادعإ بجىو ،Supabase و RDS
تانايبلل اندقف مدعو ةمدخل ةيرارمتسا نامضل ةيوناتلا

رفشت يهف ،ثيدح بيو قيببطت يأل ةرورض لب أرايخ تسيل HTTPS و SSL تاداهش
Let لثم تامدخ اهمدقتو ،تانايبلل لىل ةصناتلا عنمتو مداخل او مدخت سملل نيب لاصتالا
أموي 90 لك يئاقلا تال ديدجت عم أناجم Encrypt

تاراعشإو ءاطخألا عبتتلا Sentry لثم تاودأ مادختساب قالا طإلا دعب ءاطخألا ءادألا ةبقارم
مهكولسو راوئلا ةكرح لىلحتلا Google Analytics و ،لاطاعأ ثودح دنع ينورتكللإل ديربل
قيبطتلا لخد

GitHub عدوت سملل هطبر عم Vercel لىل لماك Next.js قيببطت رشن :يلمع قيببطت
و Google Analytics ةفاضإو ،SSL ةداهش عم صصخم قاطن مساداعإو ،يئاقلا تال عيزوتلا
ءادألا ةبقارم Sentry

دادعإ عم Railway ةمدخ ىلع Express + MongoDB يفلخ قيبطت رشن: رخآ يل عم قيبطت
نم دكأت لل API طاقن رابتخاو، MongoDB Atlas تانايب ةدعاقو ةبسانملا ةئيبل اتاريغتم
حيحص لكشب عيش لك لمع

عدوتسمب هطبر عم Next.js عورشم رشن او Vercel ىلع أباسح ئشنأ: لصفلا نيرامت
ءاطخألا ةبقارم ليعفتب مقأ ريخأو، عورشم لل صصخم قاطن مسافضأ مث، GitHub،
Sentry م ادختساب

تاقى ببطتالنام: نماثل الصفا

نوفدهت سي نوو مجاهملاف، هلهاجت نكمي ال ايمهلأا غلاب عوضوم وه بيولا تاقي ببطت نمأ
 مظنأل ا قارتخا وأ م دخلال لي طعت وأ ني مدخت سملات اناي ب ققرسل ة في عضلا تاقي ببطتلا
 روطم لكل يسراسأ رمأهنم لكقي ببطت ةي امح ةي فيكو ةي ءاشلا فعضلا طاقن ةفرعمو، ةي لخادلا
 فرتحم بيو

SQL ردم او لاخدا ب مچاهم الموقى شيح، أعويش اهرثك أو تامجهل رطخأ دحأ وه SQL نقح موجه
مادختساب هنم عي امحل امتتو، تاناي بل اعدع اق ىلع اهذي فن تل قيبطتلا تالخدم ربع عراض
يف عرشا بمتالخدم المجد نم ال دب Parameterized Queries تالمدعمل تاذا تاملعتسالا
م.العتسالا

صوصن نقح نم مجاهم الما نكمتي امدنع ثدحي عقاوم الما ربع قي صنن الا عجم ربل ا و XSS موجه
م تتو ،نورخ آلا نومدختسم الما اهدهاشي يتل ا قيبطتلا تاحفص يف ةراض JavaScript
م ادختساب قيبطتلا تاجرخمو مدختسم الما تالخدم عي مج قي قنتو زيمرت ربع قي امحل
ةصصختم تابتكم

ةرفشم رورم تاملك مادختسا بلطتت نم لكشب تاسلجل ةرادإو مدختسمل ةقداصم
 HTTP-Only Cookies يف نم لكشب تانكوتل انيزختو ،bcrypt لثم تايمزراوخ مادختساب
 .تاسلجل ةدودحم ةيحالص ذيفنتو ،XSS ربع اهتقرس عنمل

Rate تابل طلا لدعم دي دحت ربع متت تامجهل او طرفم المادخت سال نـم API ههجاو ةي امح ةنمز ةرتف لالـخ IP ناو نـع وأمدختسم لكـل ةحومسم الم تابل طلا ددع نـم دحي نـذا Limiting ديرف API حاتفم بـل طـلـكـي لـع ةقدا صـمـلـا و، ةنـيـعـم

ريغ تاءارجإ نيفنت ىل ع مدختسم ل ريجي موجه وه عقاوم ل ربع بلطل ريوزت وأ CSRF نم دكأت لاو دي رفل CSRF تانكوت مادختساب عي امحل متتو ،رخأ قي بطت ىل ع دوصقم Origin. س أ ر نم ققحتل ربع تاب لطل رصم

تابت كمل اي ف دجوت دق ةيني نمل ا تارغلثا نأل يرورض ةي ج راخلا تابت كمل او تاي عبتا نام ا npm لثم صحف تاودا مادختسا و ماظتنا اب تابت كمل ا شي دحت بجي اذل ، اهم دختست ي تا ا . تاي عبتا اي ف ةفورع م ا تارغلثا ل دي دحتل audit

تالخدملا ةيقتن نمضتي يقي قح بي و قيبطت ىل عةي نمأ تاءارجإ قيبطت: يل مع قيبطت HTTP سؤرلا نامأ ةفاضإ، تاجرخلما ريفشت ربع XSS Protection ذيفنت، SQL ن قح عنمو X-Frame-Options و Content-Security-Policy لثم Headers.

يف نمأ ني زخت عم JWT م ادختساب نم آو لم ا كتم ةقداصم ماظن ءانب: رخآ يل مع قيبطت API ةطقن ةي امحو، OTP ربع 2FA ني ووطخب لوخدلا لي جست ذيفنت، HTTP-Only Cookies، نيلجسملما ني مدختسملل إلهي لإ لوصول انكمي ال ثيحب

تالخدم ي ف راض يجمرب صن ن قحب XSS موجه دض ك قيبطت ربتخا: لصفلا ني رامت فضاأ اريخأو، express-rate-limit م ادختساب API ىل ع Rate Limiting قبط م، مدختسملما helmet م ادختساب ك قيبطت ىل إ HTTP نامأ سؤر